

Toulouse, le 28 septembre 2026

Ministère des Armées

Objet : Candidature spontanée — Ingénieur(e) structure / calcul structure aéronautique F/H

Service Industriel de l'Aéronautique (SIAé) · Ateliers Industriels de l'Aéronautique (AIA)

Service Industriel de l'Aéronautique (SIAé)

Direction centrale & Bureaux d'études des AIA

Madame, Monsieur,

Je vous adresse ma candidature spontanée pour un poste d'ingénieur calcul de structures au sein du Service Industriel de l'Aéronautique (SIAé). Je termine en octobre 2026 un double cursus d'ingénieur généraliste ESTIA, spécialité procédés avancés de fabrication, et de MSc *Computational and Software Techniques in Engineering* à Cranfield University. Le SIAé assure le maintien en condition opérationnelle, la réparation lourde et la modernisation des aéronefs de nos forces armées sous agrément EMAR 21J. Ce qui motive ma démarche vers vos bureaux d'études, c'est le lien direct entre le calcul et l'atelier : analyser une avarie ou un besoin de modification structurale, poser les hypothèses physiques, dimensionner un renfort ou une réparation par éléments finis, et confronter la solution aux réalités d'usinage, de chaudronnerie ou de drapage composite avant d'approuver la note de calcul.

Le calcul de structures et la justification normée constituent le cœur de ma pratique. Chez CMR, à La Réunion, j'ai dimensionné et justifié aux Eurocodes sept ensembles structuraux sous ANSYS et Autodesk Robot en statique, dynamique et vent extrême, avec le choix des profilés et la rédaction intégrale des notes de calcul. La méthode acquise — poser des hypothèses claires, vérifier l'ordre de grandeur par un calcul analytique préalable, maîtriser le maillage et défendre une marge de sécurité (RF) — est directement transposable aux exigences de navigabilité étatique. À Cranfield, j'ai modélisé un tronçon de fuselage pressurisé sous Abaqus (coques S4R et poutres B31) avec étude de sensibilité au maillage et analyse des concentrations de contraintes aux jonctions cadre/lisse.

Ma formation à l'ESTIA m'apporte une double compétence en matériaux et procédés de fabrication. J'ai notamment simulé sous ANSYS Composite Cure Simulation (ACCS) la cuisson en autoclave d'un stratifié aéronautique carbone/époxy (Hexcel AS4/8552) en intégrant la cinétique Kamal-Sourour et la transition vitreuse (Tg), afin de prédire le retrait et le gauchissement résiduel (spring-back) après démoulage sur trois empilements. Cette compréhension fine des contraintes résiduelles et du comportement thermomécanique est essentielle pour concevoir des réparations composites industrialisables, reproductibles en atelier et conformes aux tolérances d'assemblage en hangar.

Pour relier ces compétences à un cas aéronautique complet, j'ai mené un projet personnel sur un tronçon de voilure composite de drone tactique (15 kg), de l'exigence à l'essai en quatorze jours. Diagramme V-n selon la norme CS-23 (+3,8 / -1,52 g, coefficient 1,5), charges sous XFLR5, dimensionnement analytique du stratifié par la théorie classique (ABD, critères Tsai-Wu et Hashin sous Python), puis modèle éléments finis en coques sous ANSYS (analyses modale, flambement et vibrations aléatoires MIL-STD-810H). J'ai ensuite fabriqué le tronçon (carbone et mousse), instrumenté l'essai de flexion statique et l'analyse modale par impact (accéléromètre, acquisition ESP32, FFT) et corrélé les résultats expérimentaux au modèle EF. J'écris en Python au quotidien pour automatiser les calculs et les dépouillements d'essais (50 h traitées chez KOMPAÏ Robotics, deux projets livrés chez ALTEN SO), et je pratique CATIA V5 pour articuler la CAO avec les modèles éléments finis.

De nationalité française et habilitable défense, je suis disponible dès octobre 2026. Je suis pleinement mobile sur l'ensemble de vos implantations, avec un intérêt marqué pour les bureaux d'études de l'AIA de Clermont-Ferrand (structures cellules et modifications), de l'AIA de Cuers-Pierrefeu (matériaux composites et radômes) ou de l'AIA de Bretagne (aéronautique navale). Je me tiens à votre entière disposition pour vous présenter mes travaux lors d'un entretien.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

John Hoarau

Pièce jointe : curriculum vitae